

Отчёт по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Добавление пользователей и задание паролей	8
4.2	Выполнение заданий	9
4.3	Выполнение заданий	9

Список таблиц

4.1	Установленные права и разрешённые действия	10
4.2	Минимальные права для совершения операций	11
4.3	Сравнение таблиц из 2 и 3 лабораторных работ	12

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

Добавить пользователей `guest` и `guest2`, задать пароли, добавить `guest2` в группу `guest`, войти в систему от двух пользователей на разных консолях, определить директории, уточнить имена пользователей, группы и групповое членство, сравнить вывод команд `groups`, `id -Gn` и `id -G` с содержимым `/etc/group`, выполнить регистрацию `guest2` в группе `guest` командой `newgrp`, изменить права директории `/home/guest` для группы, снять атрибуты с `dir1`, изменяя атрибуты у `dir1` и файла `file1` от имени `guest` и делая проверку от `guest2` заполнить табл. 3.1, на основании таблицы определить минимально необходимые права для выполнения операций `guest2` внутри `dir1` и заполнить табл. 3.2.

3 Теоретическое введение

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу).

Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

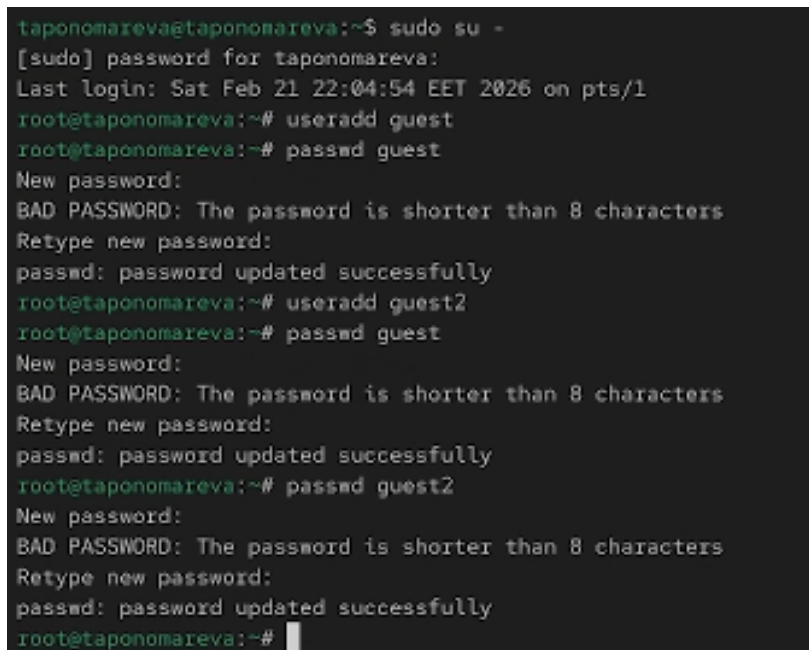
На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

- идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
- прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Сначала добавляю пользователей guest и guest2 и задаю пароли (рис. 4.1).



```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo su -
[sudo] password for taponomareva:
Last login: Sat Feb 21 22:04:54 EET 2026 on pts/1
root@taponomareva:~# useradd guest
root@taponomareva:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@taponomareva:~# useradd guest2
root@taponomareva:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@taponomareva:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@taponomareva:~#
```

Рисунок 4.1: Добавление пользователей и задание паролей

Потом добавить guest2 в группу guest, войти в систему от двух пользователей на разных консолях, определить директории, уточнить имена пользователей, группы и групповое членство, сравнить вывод команд groups, id -Gn и id -G с содержимым /etc/group (рис. 4.2).


```

root@taponomareva:~# usermod -s -G guest guest2
root@taponomareva:~# id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
root@taponomareva:~# id guest2
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest)
root@taponomareva:~# groups guest
guest : guest
root@taponomareva:~# groups guest2
guest2 : guest2 guest
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest
Password:
guest@taponomareva:~$ pwd
/home/guest
guest@taponomareva:~$ exit
logout
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest2
Password:
guest2@taponomareva:~$ pwd
/home/guest2
taponomareva@taponomareva:~$ id -Gn guest
guest
taponomareva@taponomareva:~$ id -Gn guest2
1001
taponomareva@taponomareva:~$ id -Gn guest2
guest2 guest
taponomareva@taponomareva:~$ id -Gn guest2
1002 1001
taponomareva@taponomareva:~$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:

```

Рисунок 4.2: Выполнение заданий

Далее выполняю регистрацию guest2 в группе guest командой newgrp, изменяю права директории /home/guest для группы, снимаю атрибуты с dir1 (рис. 4.3).

```

taponomareva@taponomareva:~$ su - guest2
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:25:14 EET 2026 on pts/1
guest2@taponomareva:~$ newgrp guest
guest2@taponomareva:~$ id
uid=1002(guest2) gid=1001(guest) groups=1001(guest),1002(guest2) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0:c0.c1023
guest2@taponomareva:~$ newgrp guest2
guest2@taponomareva:~$ chmod g+rwx /home/guest
chmod: changing permissions of '/home/guest': Operation not permitted
guest2@taponomareva:~$ su - guest
Password:
Last login: Sat Mar 21 21:24:54 EET 2026 on pts/1
guest@taponomareva:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@taponomareva:~$ ls -ld /home/guest
drwxr-x--- 4 guest guest 113 Mar 21 21:28 /home/guest
guest@taponomareva:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ chmod 000 /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ ls -ld /home/guest/dir1
d----- 2 guest guest 6 Mar 21 21:29 /home/guest/dir1
guest@taponomareva:~$ cd /home/guest/dir1 2>&1
-bash: cd: /home/guest/dir1: Permission denied
guest@taponomareva:~$ ls /home/guest/dir1 2>&1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
guest@taponomareva:~$ touch /home/guest/dir1/f 2>&1
touch: cannot touch '/home/guest/dir1/f': Permission denied
guest@taponomareva:~$

```

Рисунок 4.3: Выполнение заданий

Задание 3.1. В таблице табл. 4.1 можно видеть установленные права и разрешённые действия

Таблица 4.1: Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Запись			Просмотр			Переименование файла
		Создание файла	Удаление файла	в файл	Чтение файла	Смена директории	файлов в директории	
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-
d (000)	rwX	-	-	-	-	-	-	-
	(070)							
d-	(000)	-	-	-	-	+	-	-
x-x-								
(010)								
d-	rwX	-	-	-	-	+	-	-
x-x-	(070)							
(010)								
drwxrwx-	(000)	+	+	-	-	+	+	+
(070)								
drwxrwx-rw-		+	+	+	+	+	+	+
(070)	rw--							
	(060)							
drwxrwx-r---		+	+	-	+	+	+	+
(070)	(040)							
drwxrwx--		+	+	+	-	+	+	+
(070)	w----							
	(020)							
dr-xr-	rw-	-	-	+	+	+	+	-
x-	rw--							
(050)	(060)							

		Запись			Просмотр			
Права	Права	Создание	Удаление	в	Чтение	Смена	файлов в	Переименование
директории	файла	файла	файла	файл	файла	директории	директории	файла
d-	rw-	+	+	-	-	+	-	+
wxrwx-	rw--							
(030)	(060)							
drwxr-	rw-	+	+	+	+	+	+	+
xr-x	rw-r-							
(075)	(064)							

Задание 3.2. В таблице табл. 4.2 можно видеть, какие операции дают мин права на директорию и на файл

Таблица 4.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	rwX (070)	— (не существует)
Удаление файла	rwX (070)	— (не требуются)
Чтение файла	-X (010)	r- (040)
Запись в файл	-X (010)	-w- (020)
Переименование файла	rwX (070)	— (не требуются)
Создание поддиректории	rwX (070)	—
Удаление поддиректории	rwX (070)	—
Смена директории (cd)	-X (010)	—
Просмотр файлов в директории (ls)	r-X (050)	—

Задание 3.3. В таблице табл. 4.3 можно видеть сравнение двух таблиц

Таблица 4.3: Сравнение таблиц из 2 и 3 лабораторных работ

Операция	Таблица 2.1 (владелец)		Таблица 3.1 (группа)	
	Директория	Файл	Директория	Файл
Создание файла	wx (300)	—	rwX (070)	—
Удаление файла	wX (300)	—	rwX (070)	—
Чтение файла	x (100)	r (400)	-x (010)	r- (040)
Запись в файл	x (100)	w (200)	-x (010)	-w- (020)
Переименование файла	wX (300)	—	rwX (070)	—
Смена директории	x (100)	—	-x (010)	—
Просмотр директории	rX (500)	—	r-x (050)	—

5 Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были получены знания по работе в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

1. НПО РусБИТех. Дискреционное управление доступом (DAC): Документация по системе защиты информации операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» [Электронный ресурс]. Москва: НПО РусБИТех. URL: <https://docs.astralinux.ru/latest/szi/szi/dac/> (дата обращения: 21.03.2025).